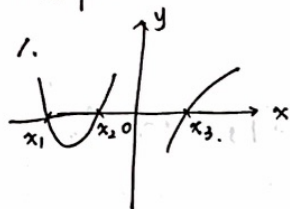


期末同步测试A卷.

一. 选择题.



(1) $f'(x)=0$. 有三个解. 即 $f(x)$ 的驻点有 3 个.

$x < x_1$	$x_1 < x < x_2$	$x_2 < x < 0$	$0 < x < x_3$	$x > x_3$
$f'(x) > 0$	$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$	$f'(x) < 0$	$f'(x) > 0$
↓		↓		↓
x_1 : 极大值点.		x_2 : 极小值点.		x_3 : 极大值点.

(2) $f'(x)$ 不存在点: $x=0$.

$x=0$: 极大值点.

易错点.

故: 选 C.

2. (1) 间断点: 使 $\sin \pi x$ 为 0 的点: $x \in \mathbb{Z}$.

(2) 可去间断点 $\Leftrightarrow$ 无定义但极限存在. $\lim_{x \rightarrow ?} \frac{x(1-x^2)}{\sin \pi x}$. $x \rightarrow ?$ 时极限存在.

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1-x^2)}{\sin \pi x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1-x^2)}{\pi x} = \frac{1}{\pi} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(1-x)(1+x)}{\sin \pi x}$$

注意: 易错. $\sin \pi x \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 1$), 但 $x \rightarrow 1$ 而非 0. $\therefore \sin \pi x \sim x - 1$ ($x \rightarrow 1$)

$$\text{令 } x-1=t, \text{ 则 } t \rightarrow 0 (x \rightarrow 1). \text{ 原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-(t+1)(t+2)t}{\sin(\pi t + \pi)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(t+1)(t+2)}{\sin \pi t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1)(t+2)}{\pi} = \frac{2}{\pi} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(1-x)(1+x)}{\sin \pi x} \quad \text{令 } x+1=t, \text{ 则 } t \rightarrow 0 (x \rightarrow -1).$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1)t(2-t)}{\sin(\pi t - \pi)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1)t(2-t)}{-\sin \pi t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1)(2-t)}{-\pi} = -\frac{2}{\pi} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow n} \frac{x(1-x)(1+x)}{\sin \pi x}. \quad (n = \pm 2, \pm 3, \dots). \text{ 此时, 分子} \rightarrow \text{确定值, 分母} \rightarrow 0. \text{ 所以极限为 } \infty.$$

故: 可去间断点为 $x=0$, 及 $x=\pm 1$. 其余 $x=\pm 2, \pm 3, \dots$ 均为无穷间断点.

选 C.

3. ① $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导 $\Leftrightarrow F'_+(0) = F'_-(0)$ 即 $F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)(1 + \sin x) - f(0)}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) \sin x}{x} = f'(0) + f(0) \quad (f(x) \text{ 连续} \Rightarrow f(x) \text{ 连续})$$

$$F'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)(1 - \sin x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-f(x) \sin x}{x}$$

$$= f'(0) + [-f(0)].$$

即 $f'(0) + f(0) = f'(0) - f(0)$.

$\therefore f(0) = 0$.

故: 选 A.

4. 条件: $F'(x) = f(x)$ 或 $\int f(x) dx = F(x) + C$.

排除法: D). 如: $f(x) = x$, 则 $F(x) = \frac{x^2}{2}$. $f(x)$ 为单调函数, 但 $F(x)$ 不是.

C). 如: $f(x) = |\sin x|$. 为周期 ($T = \pi$) 函数. 它是一个正函数.

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \cos x, & \sin x \geq 0 \\ 1 + \cos x, & \sin x < 0 \end{cases} \text{ 不是周期函数.}$$

B). 如: $f(x) = x^2$. 为偶函数. 但它是一个正函数 $F(x) = \frac{x^3}{3} + 1$ 就不是奇函数.

故选 A.

$$F(x) \text{ 是偶函数} \Leftrightarrow F(-x) = F(x).$$

两边对 x 求导, 得 $-f(-x) = f(x)$. 即 $f(x)$ 为奇函数.

$$f(x) \text{ 是奇函数} \Leftrightarrow f(-x) = -f(x), \text{ 设 } F(x) + G = \int f(x) dx$$

(两边对 x 求不定积分)

$$F(-x) + C_1 = \int f(-x) d(-x) = \int f(-x) dx = - \int f(x) dx = -F(x) + C_1$$

$$\text{即 } F(-x) + C_1 = -F(x) - C_1. \text{ 当 } C_1 = 0 \text{ 时, } F(-x) = -F(x)$$

5. 不做.

6. 不做.

二. 填空题

7. 解: 设 $y = kx + b$ 与曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 相切.

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x+1} = \frac{1}{2}.$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{2x+1} - \frac{1}{2}x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{2(2x+1)} = -\frac{1}{4}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$$

$$\therefore \text{答案为: } y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}.$$

$$8. \text{ 解: } y' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$y'' = -\frac{1}{2} (1+x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x = -x (1+x^2)^{-\frac{3}{2}}$$

$$y''' = - (1+x^2)^{-\frac{3}{2}} - x \cdot \left(-\frac{3}{2} \right) \cdot (1+x^2)^{-\frac{5}{2}} \cdot 2x = \frac{3x^2}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}} - \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\therefore y'''|_{x=\sqrt{3}} = \frac{3 \cdot 3}{(1+3)^{\frac{5}{2}}} - \frac{1}{(1+3)^{\frac{3}{2}}} = \frac{5}{32}$$

有没有注意到 $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 在求导
(1) 题相关的地方步定要写对!!!

$$\therefore \text{答案为: } \frac{5}{32}.$$

9. 解: $\because \frac{\sin x}{1+\cos x}$ 是奇函数. $|x|$ 是偶函数. (前题是 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 对称区间).

$$\therefore \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |x| dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx = [x^2]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4} \quad \text{答案为: } \frac{\pi^2}{4}.$$

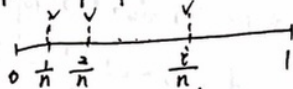
10. 解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1+\cos \frac{2\pi i}{n}}$ 站在第一章知识点的角度思考, 有两条路: ① 求和公式 = 计算; ② 对称和式进行放缩, 即用夹逼准则求, 尝试过后, 都不大可行.

“初求极限”: 还可以联想到哪个知识点? 定积分!!!

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx.$$

对比之后, 会发现, $\frac{1}{n} = \Delta x_i$. 即对区间 $[0, 1]$ 分, 每个小区间长度都是 $\frac{1}{n}$.

$$f(\xi_i) = \sqrt{1+\cos \frac{2\pi i}{n}}. \quad \text{取 } f(x) = \sqrt{1+\cos x}. \quad \xi_i = \frac{i}{n}, \text{ 区间为 } [0, 1].$$



而 $f(x) = \sqrt{1+\cos x}$ 在 $[0, 1]$ 上连续. 故可积.

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1+\cos \frac{2\pi i}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+\cos x} dx = \int_0^1 \sqrt{2\cos^2 \frac{x}{2}} dx = \sqrt{2} \int_0^1 \cos \frac{x}{2} dx = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} [\sin \frac{x}{2}]_0^1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$$

$$\text{答案为: } \frac{2\sqrt{2}}{\pi}.$$

从此题可以看出, 另一种求极限方法: 定积分. 为后文只针对部分“初求极限”问题.

11. 注: 在公式 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt$ 中, 被积函数中不包含自变量 x ! 所以, 此题不能直接套公式!!!

$$\text{解: } \int_0^x \sin(x-t)^2 dt = \int_0^x \sin(x^2 - 2tx + t^2) dt. \quad \text{展开后, 设法将含 } x \text{ 项分离出来! 此操作可行.}$$

$$\int_0^x \sin(x-t)^2 dt \xrightarrow{\text{令 } x-t=u} \int_x^0 -\sin u^2 du = \int_0^x \sin u^2 du. \quad \text{此时, 被积函数是 } \sin u^2, \text{ 被积变量是 } u, \text{ 与 } x \text{ 无关.}$$

$$\therefore \frac{d}{dx} \int_0^x \sin(x-t)^2 dt = \frac{d}{dx} \int_0^x \sin u^2 du = \sin x^2.$$

$$\text{答案为: } \sin x^2.$$

12. 不做.

三. 解答.

13. 证: $\int \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1+x^2} dx = \int \arctan \frac{1}{x} d\arctan x.$

$$= \arctan x \cdot \arctan \frac{1}{x} - \int \arctan x \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \cdot (-\frac{1}{x^2}) dx$$

$$= \arctan x \cdot \arctan \frac{1}{x} + \int \arctan x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx.$$

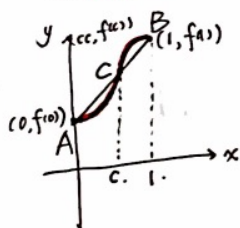
其中: $\int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \int \arctan x d\arctan x = (\arctan x)^2 - \int \arctan x d\arctan x.$

证: $\int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2}(\arctan x)^2 + C.$

因此, $\int \frac{1}{x} = \arctan x \cdot \arctan \frac{1}{x} + \frac{1}{2}(\arctan x)^2 + C.$

14. 不做.

15. 选做.



证明: $f(x)$ 在 $[0, c]$ 上满足拉格朗日定理条件. $\therefore \exists \xi_1 \in (0, c)$ s.t.

$$f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0}.$$

由于点 C 在线段 AB 上. $\therefore k_{BA} = k_{CA}$. 即 $\frac{f(1) - f(0)}{1} = \frac{f(c) - f(0)}{c}.$

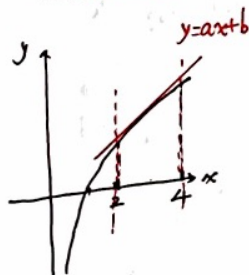
$$\therefore f'(\xi_1) = f'(1) - f'(0).$$

同理可证: $\exists \xi_2 \in (c, 1)$ s.t. $f'(\xi_2) = f'(1) - f'(0)$

由 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2)$ 知: $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上满足罗尔定理条件.

$\therefore \exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

16. 选做.



分析: $I = \int_2^4 (ax+b) - \ln x dx = \int_2^4 (ax+b) dx - \int_2^4 \ln x dx = 6a+2b+A.$

(其中 $-\int_2^4 \ln x dx$ 为确定值, 设为 A)

要使 I 值最小, 直线 $y = ax + b$ 与 $y = \ln x$ 相切. 即 $a = \frac{1}{x}$, 且切点为交点.

解: 设 $\int_2^4 \ln x dx = A$, 则 $I = 6a+2b-A.$

直线 $y_1 = ax+b$ 与曲线 $y_2 = \ln x$ 相切于点 $P(x, \ln x)$, 则有.

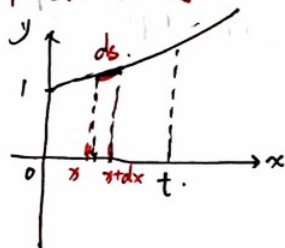
$$\begin{cases} ax+b = \ln x \\ a = (\ln x)' = \frac{1}{x} \end{cases} \quad \text{从而} \begin{cases} a = \frac{1}{x} \\ b = \ln x - 1 \end{cases} \quad \text{代入 I, 得.}$$

$$I = \frac{6}{x} + 2\ln x - 2 - A, \quad x \in [2, 4].$$

$$I' = -\frac{6}{x^2} + \frac{2}{x} \quad \text{令 } [2, 4] \text{ 内 } I' = 0 \text{ 解得: } x = 3.$$

因此, 当 $a = \frac{1}{3}$, $b = \ln 3 - 1$ 时, I 取得最小值.

17. 不做. 涉及到微分方程. 但其中“旋转体侧面面积”问题不展示?



我们学过之: $V = \int_0^t \pi f(x)^2 dx$. 即旋转体体积.

那么该侧面积呢?

图法方法仍起元素法!!! 任取 $[0, t]$ 内一小区间 $[x, x+dx]$.
对应之弧长为 ds . 旋转后之侧面积可近似为 (圆柱) 侧面积.

$$\text{圆柱侧面积 } S_{\text{侧}} = 2\pi r h. \quad \therefore dS_{\text{侧}} = 2\pi f(x) \cdot ds \\ = 2\pi f(x) \cdot \sqrt{1+f'(x)^2} dx.$$

$$\therefore S_{\text{侧}} = \int_0^t 2\pi f(x) \sqrt{1+f'(x)^2} dx.$$

此题若将上式构建一微分方程: $\int_0^t 2\pi f(x) \sqrt{1+f'(x)^2} dx = 2 \int_0^t \pi f(x)^2 dx$.

进而利用微分方程: $\sqrt{1+f'(x)^2} = f(x)$

18. 解: $S_1(x) = \int_0^x [e^t - \frac{1}{2}(1+e^t)] dt = \frac{1}{2}[e^t]_0^x - \frac{1}{2}[t]_0^x = \frac{e^x}{2} - \frac{x}{2} - \frac{1}{2}.$

$S_2(y) = \int_1^y (\ln t - \varphi(t)) dt$. ($\because y = e^x, \therefore x = \ln y$).

由 $S_1(x) = S_2(y)$, 得: $\int_1^y (\ln t - \varphi(t)) dt = \frac{e^x}{2} - \frac{x}{2} - \frac{1}{2}.$

两边对 x 求导, 得: $[\ln y - \varphi(y)] \frac{dy}{dx} = \frac{e^x}{2} - \frac{1}{2}.$

$\because M(x, y)$ 在 C_1 上. 即 $y = e^x, \therefore \frac{dy}{dx} = e^x.$

$\therefore [\ln y - \varphi(y)] \cdot e^x = \frac{e^x}{2} - \frac{1}{2},$ 即 $\ln y - \varphi(y) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2e^x}$
也即 $\ln y - \varphi(y) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2y}.$

因此, $x = \varphi(y) = \ln y + \frac{1}{2y} - \frac{1}{2}.$

19. (1) 讨论 L 的凹凸性. 即讨论 y'' 的正负性.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4-2t}{2t} = \frac{2}{t} - 1.$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{2}{t^2}}{\frac{2}{t}} = -\frac{1}{t} < 0. (t > 0).$

$\therefore$ 曲线 L 当 $t \geq 0$ 时是凸的.

(2) 求切线方程: 切线斜率为曲线 L 在 (x_0, y_0) 处之导数. 且切线与曲线 L 有且仅有一个交点.

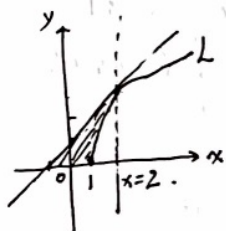
解: 由(1)知在 (x_0, y_0) 处之切线斜率为 $\frac{2}{t_0} - 1$. $\therefore$ 切线: $y = (\frac{2}{t_0} - 1)(x + 1).$

由 $\begin{cases} y = (\frac{2}{t_0} - 1)(x + 1) \\ x = t^2 + 1 \\ y = 4t - t^2 \end{cases}$ 得: $4t - t^2 = (2 - t_0)(t^2 + 2).$ 整理得: $t_0^2 + t_0 - 2 = 0.$
 $\therefore t_0 = 1$ 或 $t_0 = -2$ (舍去).

切点为 $(2, 3)$. 切线方程为: $y = x + 1$.

(3).

解: 切线 L 与 x 轴及直线 $x=2$ 所围图形的面积为 $S_0 = \frac{1}{2} \times [2 - (-1)] \cdot 3 = \frac{9}{2}$
 L 与 x 轴及直线 $x=2$ 所围图形的面积为:



$$S_1 = \int_1^2 y dx.$$

$$= \int_0^1 (4t - t^2) \cdot 2t dt$$

$$= \frac{8}{3} [t^3]_0^1 - \frac{2}{4} [t^4]_0^1 = \frac{8}{3} - \frac{1}{2}.$$

$$\therefore \text{所求面积 } S = S_0 - S_1 = \frac{9}{2} - \frac{8}{3} + \frac{1}{2} = \frac{7}{3}.$$

20. 解: (1) 当 $-1 \leq x < 0$ 时.

$$F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^x (2t + \frac{3}{2}t^2) dt = [t^2]_{-1}^x + \frac{1}{2} [t^3]_{-1}^x = \frac{x^3}{2} + x^2 - \frac{1}{2}.$$

(2) 当 $0 \leq x \leq 1$ 时.

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt \\ &= \int_{-1}^0 (2t + \frac{3}{2}t^2) dt + \int_0^x \frac{te^t}{(e^t+1)^2} dt \\ &= [t^2 + \frac{t^3}{2}]_{-1}^0 + \int_0^x \frac{te^t dt}{(e^t+1)^2} = -\frac{1}{2} + \int_0^x \frac{te^t dt}{(e^t+1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{其中 } \int_0^x \frac{te^t dt}{(e^t+1)^2} &= \int_0^x \frac{t d(e^t+1)}{(e^t+1)^2} = \int_0^x t d \frac{-1}{e^t+1} \\ &= [-\frac{t}{e^t+1}]_0^x + \int_0^x \frac{dt}{e^t+1} \\ &= -\frac{x}{e^x+1} + \int_0^x \frac{-d e^{-t}}{e^t \cdot e^t + e^{-t}} \\ &= -\frac{x}{e^x+1} - \int_0^x \frac{d(e^{-t}+1)}{(e^{-t}+1)} \\ &= -\frac{x}{e^x+1} - [\ln(1+e^{-t})]_0^x = -\frac{x}{e^x+1} + \ln \frac{e^x}{e^x+1} + \ln 2 \end{aligned}$$

$$\text{故 } F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{2} + x^2 - \frac{1}{2}, & \text{当 } -1 \leq x < 0 \text{ 时.} \\ \ln \frac{e^x}{e^x+1} - \frac{x}{e^x+1} + \ln 2 - \frac{1}{2}, & \text{当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时.} \end{cases}$$